

Практическая работа №5

Теоретическое введение

Helm — это инструмент управления пакетами для Kubernetes, который облегчает развертывание, обновление и управление приложениями в вашем кластере Kubernetes. Helm предоставляет механизм для описания, упаковки и распространения приложений в виде "чартов" (charts), которые содержат в себе все необходимые ресурсы для развертывания приложения, включая манифесты Kubernetes, переменные конфигурации, зависимости и другие компоненты.

Вот некоторые основные команды Helm и их функциональность:

`helm create`: создаёт новый чарт (пакет) для приложения с базовой структурой файлов и каталогов.

`helm install`: устанавливает чарт в ваш кластер Kubernetes, создавая новый релиз (инстанс приложения).

`helm upgrade`: обновляет существующий релиз с использованием новой версии чарта или новой конфигурации.

`helm rollback`: откатывает релиз к предыдущей версии, если возникли проблемы после обновления.

`helm uninstall`: удаляет релиз из кластера Kubernetes.

`helm list`: отображает список всех установленных релизов в кластере.

`helm show`: отображает информацию о чарте, включая его метаданные, зависимости и значения по умолчанию.

`helm package`: упаковывает чарт в архив (tarball), чтобы его можно было распространять и использовать для установки в других кластерах.

`helm repo`: управляет репозиториями чартов, позволяя добавлять, удалять и обновлять их.

helm template: генерирует манифесты Kubernetes из чарта без его установки, что позволяет предварительно просмотреть конфигурацию перед установкой.

Эти команды предоставляют мощный набор инструментов для управления приложениями в Kubernetes с помощью Helm. Они позволяют управлять жизненным циклом вашего приложения, обеспечивая удобный способ установки, обновления, отката и удаления вашего приложения в кластере Kubernetes.

Полезные ссылки

1. Установка Minikube: <https://kubernetes.io/ru/docs/tasks/tools/install-minikube/>
2. Установка Kubernetes с помощью Minikube:
<https://kubernetes.io/ru/docs/setup/learning-environment/minikube/>
3. Основы Kubernetes: <https://habr.com/ru/articles/258443/>
4. Managing Workloads:
<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/management/>
5. Helm | Quickstart Guide: <https://helm.sh/docs/intro/quickstart/>
6. Helm | Using Helm: https://helm.sh/docs/intro/using_helm/

Задание

Цель работы: ознакомиться с основными принципами и командами Helm.

В данной практической работе необходимо воспользоваться основным набором команд Helm, для лучшего понимания возможностей использования данного инструмента.

Helm поставляется с мощной командой поиска. Его можно использовать для поиска в двух разных типов источников:

- Центр поиска Helm осуществляет поиск в Artifact Hub, где перечислены чарты Helm из десятков различных репозиториев.
- `helm search` выполняет поиск в репозиториях, которые вы добавили в локальный клиент helm (с помощью `helm repo add`). Этот поиск выполняется по локальным данным, и подключение к общедоступной сети не требуется.

Вы можете найти общедоступные чарты, запустив Helm Search Hub:

```
$ helm search hub wordpress
```

URL	CHART
VERSION	APP VERSION DESCRIPTION
<code>https://hub.helm.sh/charts/bitnami/wordpress</code>	
7.6.7	5.2.4 Web publishing platform for building blogs and ...
<code>https://hub.helm.sh/charts/presslabs/wordpress-</code>	
... v0.6.3	v0.6.3 Presslabs WordPress Operator Helm Chart
<code>https://hub.helm.sh/charts/presslabs/wordpress-</code>	
... v0.7.1	v0.7.1 A Helm chart for deploying a WordPress site on ...

Приведенный выше поиск позволяет найти все чарты WordPress в Artifact Hub.

Без фильтра поисковый центр Helm показывает все доступные чарты.

Используя репозиторий поиска Helm, вы можете найти названия чартов в уже добавленных вами репозиториях:

```
$ helm repo add brigade
https://brigadecore.github.io/charts
```

```
"brigade" has been added to your repositories
```

```
$ helm search repo brigade
```

NAME	CHART	VERSION	APP
VERSION	DESCRIPTION		
brigade/brigade	1.3.2	v1.2.1	
Brigade provides event-driven scripting of Kube...			
brigade/brigade-github-app	0.4.1	v0.2.1	
The Brigade GitHub App, an advanced gateway for...			
brigade/brigade-github-oauth	0.2.0	v0.20.0	
The legacy OAuth GitHub Gateway for Brigade			
brigade/brigade-k8s-gateway		0.1.0	
A Helm chart for Kubernetes			
brigade/brigade-project	1.0.0	v1.0.0	
Create a Brigade project			
brigade/kashti	0.4.0	v0.4.0	
A Helm chart for Kubernetes			

Поиск Helm использует алгоритм нечеткого сопоставления строк, поэтому вы можете вводить части слов или фраз:

```
$ helm search repo kash
```

NAME	CHART	VERSION	APP	VERSION	DESCRIPTION
brigade/kashti	0.4.0		v0.4.0		A Helm chart for Kubernetes

Поиск — хороший способ найти доступные пакеты. Найдя пакет, который хотите установить, вы можете использовать Helm Install для его установки.

С помощью команды:

```
helm create <название_чарта>
```

можно создать ваш собственный чарт.

С командой `helm install` вы уже познакомились в предыдущей практической работе. Она позволяет устанавливать новые пакеты в кластер. С её помощью вы также можете установить пакеты из добавленных репозиториев.

К примеру:

```
$ helm repo add bitnami  
https://charts.bitnami.com/bitnami
```

```
$ helm install happy-panda bitnami/wordpress
```

```
NAME: happy-panda
```

```
LAST DEPLOYED: Tue Jan 26 10:27:17 2021
```

```
NAMESPACE: default
```

```
STATUS: deployed
```

```
REVISION: 1
```

```
NOTES:
```

Теперь чарт WordPress установлен. Обратите внимание, что при установке диаграммы создается новый объект выпуска. Вышеупомянутый релиз называется Happy-Panda. (Если вы хотите, чтобы Helm сгенерировал для вас имя, оставьте имя выпуска и используйте `--generate-name`.)

Во время установки клиент Helm выведет полезную информацию о том, какие ресурсы были созданы, каково состояние выпуска, а также о том,

есть ли дополнительные шаги по настройке, которые вы можете или должны предпринять.

Если вам необходимо заново увидеть вывод при `helm install`, можете воспользоваться командой:

```
helm status
```

Если вам необходимо обновить существующий релиз, то воспользуйтесь командой:

```
helm upgrade <название_вашего_релиза>
```

Если вам необходимо совершить откат до определенной ревизии вашего релиза используйте команду:

```
helm rollback <название_вашего_релиза>  
<номер_ревизии>
```

Чтобы удалить ваш релиз используйте команду:

```
helm uninstall <название_релиза>
```

С помощью команды:

```
helm list
```

Вы можете вывести список ваших релизов, а с помощью команды:

```
helm show
```

отобразить информацию о вашем чарте.

Командой:

```
helm package
```

можно упаковать чарт в архив, для распространения его между нодами кластера.

Вопросы к практической работе

1. Какая команда Helm используется для создания нового чарта?
2. Какие команды Helm используются для управления установленными релизами в кластере?
3. Какая команда Helm используется для установки чарта в кластер Kubernetes?
4. Как можно обновить релиз Helm с использованием новой версии чарта?
5. Что делает команда "helm rollback"?
6. Как можно удалить установленный релиз Helm из кластера Kubernetes?
7. Как можно просмотреть список всех установленных релизов в кластере с помощью Helm?
8. Как можно получить информацию о чарте, включая его метаданные и зависимости?
9. Какая команда Helm используется для добавления, удаления и обновления репозитория чартов?
10. Как можно сгенерировать манифесты Kubernetes из чарта без его установки с помощью Helm?

Критерии оценки

- Изучены основные команды Helm
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе